

续表 L.0.6

承台发生单位变位时, 所有桩顶对承台作用“反力”之和	承台产生竖向单位位移时, 桩顶竖向反力之和	$\gamma_{cc} = n\rho_{pp}$	n ——桩总根数; x_i ——由坐标原点 O 至各桩轴线的距离; K_i ——第 i 排桩根数
	承台产生水平向单位位移时, 桩顶水平反力之和	$\gamma_{aa} = n\rho_{HH}$	
	承台绕原点 O 产生单位转角时, 桩顶水平反力之和或水平方向产生单位位移时, 桩柱顶反弯矩之和	$\gamma_{a\beta} = \gamma_{\beta a} = -n\rho_{HM} = -n\rho_{MH}$	
	承台发生单位转角时, 桩顶反弯矩之和	$\gamma_{\beta\beta} = n\rho_{MM} + \rho_{pp} \sum K_i x_i^2$	
承台变位	竖直位移	$c = \frac{P}{\gamma_{cc}}$	P 、 H 、 M 为荷载作用于承台底面原点 O 处的竖直力、水平力和弯矩
	水平位移	$a = \frac{\gamma_{\beta\beta}H - \gamma_{a\beta}M}{\gamma_{aa}\gamma_{\beta\beta} - (\gamma_{a\beta})^2}$	
	转角 (rad)	$\beta = \frac{\gamma_{aa}M - \gamma_{a\beta}H}{\gamma_{aa}\gamma_{\beta\beta} - (\gamma_{a\beta})^2}$	
桩顶作用效应	任一桩顶轴向力	$N_i = (c + \beta x_i)\rho_{pp}$	x_i 值在坐标原点 O 以右为正, 以左为负
	任一桩顶剪力	$Q_i = a\rho_{HH} - \beta\rho_{HM} = \frac{H}{n}$	
	任一桩顶弯矩	$M_i = \beta\rho_{MM} - a\rho_{MH}$	
地面或局部冲刷线处桩顶截面上的作用“力”	水平力	$H_0 = Q_i$	
	弯矩	$M_0 = M_i + Q_i l_0$	

注：表中 δ_{HH} 、 δ_{HM} 、 δ_{MH} 和 δ_{MM} 的物理意义见图 L.0.6。

L.0.7 $\alpha h > 2.5$ 时, 多排竖直桩桥台桩侧面受土压力作用时的作用效应及位移可按表 L.0.7 计算, 并应符合下列规定:

1 q_1 、 q_2 为作用于桩上的土压力强度, 可根据现行《公路桥涵设计通用规范》(JTG D60) 确定土压力作用及其在桩上的计算宽度。

2 对承台底面坐标原点 O 位置的选择, 当桩布置不对称时, 原点 O 可任意选择; 当桩布置对称时, 选择于对称轴上, 如表 L.0.7 中所示。

3 竖直桩布置不对称时的计算公式:

1) 桩侧面不受土侧压力时, 承台的竖向位移 c 、水平位移 a 、转角 β 由下列方程式